

# Anestezi Uygulaması

Çeviren: Dr. Berrin Işık

# 1

## ANAHTAR KAVRAMLAR

- 1 1846'da Oliver Wendell Holmes, ağrısız cerrahiye mümkün kılmak için amnezi, analjezi ve narkozu kapsayan durumu belirtmek üzere *anestezi* terimini ilk kullanan kişidir.
- 2 Eter 1842'de Crawford W. Long ve William E. Clark'ın birbirinden bağımsız olarak hastalar üzerinde kullandığı zamana kadar, insanlarda anestezi bir madde olarak kullanılmayıp anlamsız amaçlar için ("eter eğlencesi") kullanılmıştır. 16 Ekim 1846'da William T.G. Morton, cerrahi operasyon için genel anestezinin halka açık ilk tanıtımını eter kullanarak gerçekleştirmiştir.
- 3 Modern lokal anestezi ilk uygulamasını; sorumlu hekim gözetiminde oftalmolojide çalışan ve 1884 yılında kokain ile gözün ilk topikal anestesisini gerçekleştiren Carl Koller'e borçludur.
- 4 Kürar, cerrahi esnasında trakeal entübasyonu ve kas gevşemesini önemli ölçüde kolaylaştırmıştır. İlk defa, hastalarda operasyonlar kas gevşemesi sağlanarak inhalasyon genel anesteziklerinin nispeten daha derin düzeyleri gerekmeden uygulanmıştır.
- 5 Genellikle anestezi uzmanlığının babası olarak kabul edilen John Snow, eteri ve genel anestezinin fizyolojisini bilimsel olarak araştıran ilk kişidir.
- 6 Hastanın perioperatif bakımının (anestezi dahil) her yönünden cerrahi sorumlu tutan "geminin kaptanı" doktrini, anestezi uzmanının varlığında artık geçerli bir kavram değildir.

Yunan filozof Dioscorides, anestezi terimini ilk olarak MS 1. yüzyılda mandragora bitkisinin narkotik benzeri etkilerini tanımlamak için kullandı. Terim, 18. yüzyıl referanslarında "bir duyu kusuru" veya "duyuların yoksunluğu" olarak tanımlanmıştır.

1 1846'da Oliver Wendell Holmes, ağrısız ameliyatı mümkün kılmak için amnezi, analjezi ve narkozu içeren durumu belirtmek için terimin kullanılmasını öneren ilk kişiydi. Amerika Birleşik Devletleri'nde, anestezi uygulamalarını veya çalışmalarını belirtmek için anesteziyoloji teriminin kullanılması ilk olarak 20. yüzyılın ikinci on yılında tıp uzmanlığının giderek büyüyen bilimsel temelini vurgulamak için önerildi.

Anestezi artık diğer tıp uzmanlıklarıyla karşılaştırılabilir bilimsel temellere dayansa da, anestezi uygulaması büyük ölçüde bilim ve sanatın bir karışımı olmaya devam etmektedir. Hatta bu uygulama, hastaları ameliyat veya doğum sırasında ağrıya karşı duyarsız hale getirmenin çok ötesine geçmiştir (Tablo 1-1). Anesteziyoloji uzmanlarının, cerrahi ve yandal uzmanlık alanları, dahiliye, pediatri, palyatif bakım ve obstetrik yanı sıra görüntüleme teknikleri (özellikle ultrason), klinik farmakoloji, uygulamalı fizyoloji, güvenlik bilimi, süreç iyileştirme ve biyomedikal teknoloji dahil olmak üzere uzun bir uzmanlık listesi ile birlikte çalışmaya alışkın olması gereklidir. Anestezinin



### TABLO 1-1 Anesteziyoloji kapsamına giren tıbbi uygulamalar

|                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hastaların değerlendirilmesi, konsültasyonu ve anesteziye hazırlanması.                                                                                                                                            |
| Cerrahi esnasında, sonrasında, obstetrik, tedavi edici ya da tanısız girişimlerde ağrının azaltılması veya önlenmesi.                                                                                              |
| Perioperatif veya periprocedürel periyotta normal fizyolojinin sürdürülmesi ve monitorizasyonu.                                                                                                                    |
| Kritik hastaların yönetimi.                                                                                                                                                                                        |
| Akut, kronik veya kanser ilişkili ağrıların tanı ve tedavisi.                                                                                                                                                      |
| Düşkünle ve palyatif bakım yönetimi.                                                                                                                                                                               |
| Kardiyak, pulmoner ve nörolojik resüsitasyonun klinik yönetimi ve öğretilmesi.                                                                                                                                     |
| Solunum fonksiyonunun değerlendirilmesi ve solunum tedavi uygulamaları.                                                                                                                                            |
| Klinik ilişkili, geçiş branşları ve temel bilim araştırmalarının yürütülmesi.                                                                                                                                      |
| Perioperatif veya periprocedürel bakım, düşkünle ve palyatif bakım, kritik bakım ve ağrı yönetimi ile ilgili hem tıbbi hem de yardımcı sağlık personelinin performansının denetimi, öğretimi ve değerlendirilmesi. |
| Amerikan Anesteziyoloji Kurulu ( <i>American Board of Anesthesiology</i> )'nin misyonuna uygun olarak sağlık tesislerine, sağlık bakım kuruluşlarına ve tıp fakültelerine idari katılım.                           |

Veriler "American Board of Anesthesiology Primary Certification Policy Book (Danışma Kitapçığı), 2017"den alınmıştır.

bilimsel temellerindeki gelişmeler, anesteziyolojisti entelektüel olarak teşvik etmekte ve hızla gelişen bir meslek haline getirmektedir. Anesteziyolojide kalıcı pozisyonlara giren pek çok hekim, zaten birkaç yıllık yüksek lisans eğitimine ve belki de diğer tıbbi uzmanlık alanlarında sertifikaya sahip olabilir.

Bu bölüm, anestezi tarihini İngiliz ve Amerikan kökenlerini vurgulayarak gözden geçirmekte ve uzmanlığın mevcut kapsamını ele almaktadır.

## Anestezinin Tarihi

Anestezinin tıpta uzmanlık alanı olması 19. yüzyılın ortalarında başladı ve takip eden yüzyılda sağlam bir şekilde yerleşti. Eski uygarlıklar, cerrahların ameliyat yapmasına izin vermek için haşhaş, koka yaprakları, mandrake kökü, alkol ve hatta flebotomi (bilinçsizlik noktasına kadar) kullanmıştı. Eski Mısırlılar bu amaçla afyon, haşhaş (morfin içeren) ve hyosiyamin (skopolamin içeren) kombinasyonunu kullandılar. Benzer bir kombinasyon,

morfin ve skopolamin, yakın zamana kadar premedikasyon için yaygın olarak kullanılmaktaydı. Antik çağlarda reyonel anestezi olarak geçen durum, sinir gövdelerinin sıkıştırılması (sinir iskemisi) veya soğuk uygulanması (kriyoanaljezi) idi. İnkalar döneminde cerrahlar, koka yapraklarını çiğneyerek ve özellikle baş ağrısı için trepanasyondan önce ameliyat yaralarına uyguladıklarına göre lokal anestezi uygulaması yapmış olabilirler.

Modern cerrahinin evrimi, yalnızca hastalık süreçleri, anatomi ve aseptinin anlaşılmasındaki yetersizlikle değil, aynı zamanda güvenilir ve emniyetli anestezi tekniklerinin olmamasıyla da engellendi. Bu teknikler önce inhalasyon anestezisi ile gelişti, bunu lokal ve reyonel anestezi, intravenöz anestezi ve nöromusküler blokerler izledi. Cerrahi anestezinin gelişimi, insanlık tarihindeki en önemli keşiflerden biri olarak kabul edilir ve destekleyici randomize klinik bir çalışma olmadan uygulamaya sunulmuştur.

## İNHALASYON ANESTEZİSİ

Hipodermik iğne 1855'e kadar icat edilmemiş olduğundan, ilk genel anestetiklerin inhalasyon ajanları olması kaçınılmazdı. Dietil eter (etil alkol ve sülfürik asit arasındaki basit bir kimyasal reaksiyonla üretildiği için o zamanlar "sülfürik eter" olarak biliniyordu) ilk olarak 1540 yılında Valerius Cordus tarafından hazırlandı. Eter anlamsız amaçlar ("eter eğlenceleri") için kullanıldı, ancak 1842'de Crawford W. Long ve William E. Clark'ın hastalar üzerinde sırasıyla ameliyat ve diş çekimi için birbirinden bağımsız olarak kullandığı zamana kadar insanlarda anestetik bir madde olarak kullanılmadı. Ancak ne Long ne de Clark keşiflerini duyurmada. Dört yıl sonra, 16 Ekim 1846'da Boston'da William T.G. Morton, eter kullanılarak cerrahi operasyon için genel anestezinin halka açık ilk tanıtımını gerçekleştirdi. Bu gösterinin dramatik başarısı, ameliyatı yapan cerrahın şüpheli bir seyirci kitlesine haykırmasına yol açtı: "Beyler, bu bir şarlatanlık değil!"

Kloroform birbirinden bağımsız olarak 1831'de Moldenhawer, von Liebig, Guthrie ve Soubeyran tarafından hazırlandı. İlk olarak 1847'de Holmes Coote tarafından kullanılmasına rağmen, kloroform klinik pratiğe Scot Sir James Simpson tarafından getirildi ve bunu hastalarına doğum ağ-



rısını hafifletmek için uyguladı. İronik bir şekilde Simpson, anestezi olmadan ameliyat edilen hastaların korkunç umutsuzluklarına ve ızdıraplarına tanık olduktan sonra tıbbi uygulamalarını neredeyse bırakmıştı.

Joseph Priestley 1772'de nitroz oksit üretti ve Humphry Davy analjezik özelliklerini ilk olarak 1800'de kayda geçirdi. Gardner Colton ve Horace Wells, nitroz oksidi ilk kez 1844'de insanlarda diş çekimi için anestezi olarak kullanmış olmakla tanınırlar. Nitroz oksitin potensinin azlığı (%80 nitroz oksit konsantrasyonu analjezi sağlar, ancak cerrahi anestezi sağlamaz) eterli olanlara göre inandırıcılığı daha az klinik gösterilere yol açmıştır.

Nitroz oksit, düşük potensi ve tek başına kullanıldığında asfiksiye neden olma eğilimi nedeniyle, ilk üç inhalasyon anesteziği arasında en az popüler olanıydı (bkz. Bölüm 8). Nitroz okside olan ilgi, 1868'de Edmund Andrews %20 oksijen içinde uyguladığında yeniden canlandı; bununla birlikte, kullanımı, eter ve kloroformun popüleritesiyle gölgede bırakıldı. İronik olarak, nitroz oksit bu üç maddeden bugün hala kullanımda olan tek maddedir. Kloroform, birçok sahada (özellikle Birleşik Krallık'ta) popülerlik açısından eterin yerini aldı, ancak kloroformla ilişkili kardiyak aritmiler, solunum depresyonu ve hepatotoksisite raporları, sonunda uygulayıcıların, özellikle Kuzey Amerika'da, eter lehine onu terk etmesine neden oldu.

Diğer inhalasyon anesteziklerinin (etil klorür, etilen, divinil eter, siklopropan, trikloroetilen ve fluroksen) piyasaya sürülmesinden sonra bile eter, 1960'ların başına kadar standart inhalasyon anesteziği olarak kaldı. Eterin güvenliğine ve popüleritesine rakip olan tek inhalasyon ajanı siklopropan'dı (1934'te tanıtıldı). Bununla birlikte, her ikisi de son derece yanıcıdır ve o zamandan beri bir dizi yanıcı olmayan güçlü florlu hidrokarbonlar ile yer değiştirmiştir: halotan (1951'de geliştirildi; 1956'da piyasaya sürüldü), metoksifluran (1958'de geliştirildi; 1960'ta piyasaya sürüldü), enfluran (1963'de geliştirildi; 1973'de piyasaya sürüldü) ve izofluran (1965'te geliştirildi; 1981'de piyasaya sürüldü).

Şu anda sevofluran, gelişmiş ülkelerde açık ara en popüler inhalasyon ajanıdır. İzoflurandan çok daha az keskin kokuludur ve kanda çözünürlüğü düşüktür. Yıkım ürünlerinin potansiyel toksisitesine ilişkin asılsız endişeler, Amerika Birleşik Devletleri'nde piyasaya sürülmesini 1994 yılına kadar ertelemiştir (bkz. Bölüm 8). Bu endişelerin

teorik olduğu kanıtlanmıştır. Sevofluran inhalasyon indüksiyonu için çok uygundur ve pediatrik pratikte büyük ölçüde halotanın yerini almıştır. Desfluran (1992'de piyasaya sürüldü), izofluranın istenen özelliklerinin birçoğuna ve ayrıca daha hızlı alım ve eliminasyona (neredeyse nitroz oksit kadar hızlı) sahiptir. Sevofluran, desfluran ve izofluran dünya çapında gelişmiş ülkelerde en sık kullanılan inhalasyon ajanlarıdır.

## LOKAL VE REJYONAL ANESTEZİ

Koka'nın tıbbi özellikleri, etkileri ilk kez Avrupalılar tarafından gözlemlenmeden önce yüzyıllar boyunca İnkalar tarafından tanınmaktaydı. Kokain, 1855 yılında Gaedicke tarafından koka yapraklarından izole edildi ve 1860 yılında Albert Niemann

3 tarafından saflaştırıldı. Sigmund Freud, kokainle yeni ufuklar açan çalışmalar yaptı. Bununla birlikte, anestezi için orijinal kokain uygulaması, 1884'de gözün topikal anestesisini gösteren, o zamanlar oftalmolojide "hause officer (uzman gözetiminde çalışan doktor)" olan Carl Koller'a atfedilir. Daha sonra 1884'de William Halsted, intradermal infiltrasyon ve sinir blokları (fasiyal sinir, brakial pleksus, pudendal sinir ve posterior tibial sinir blokları dahil) için kokain kullandı. August Bier, 1898'de ilk spinal anesteziyi uygulamasıyla tanınır. Ayrıca 1908'de intravenöz bölgesel anesteziyi (Bier bloğu) de ilk tanımlayan kişiydi. Prokain 1904 yılında Alfred Einhorn tarafından sentezlendi ve bir yıl içinde klinik olarak Heinrich Braun tarafından lokal anestezi olarak kullanıldı. Braun aynı zamanda lokal anesteziklerin süresini uzatmak için epinefrin ekleyen ilk kişiydi. Ferdinand Cathelin ve Jean Sicard 1901'de kaudal epidural anesteziyi tanıttılar. Lomber epidural anestezi ilk olarak 1921'de Fidel Pages tarafından ve yine (birbirinden bağımsız olarak) 1931'de Achille Dogliotti tarafından tanımlandı. Daha sonra eklenen lokal anestezikler arasında dibukain (1930), tetrakain (1932), lidokain (1947), kloroprokain (1955), mepivakain (1957), prilokain (1960), bupivakain (1963) ve etidokain (1972) yer alır. En son eklenenler, ropivakain (1996) ve levobupivakain (1999), bupivakaine benzer etki sürelerine sahiptir ancak daha az kardiyak toksisiteye sahiptir (bkz. Bölüm 16). Kimyasal olarak benzemeyen başka bir lokal anestezi olan artikain, dental anestezi için yaygın olarak uygulanmaktadır.



## İNTRAVENÖZ ANESTEZİ

### İndüksiyon Ajanları

İntravenöz anestezinin başlaması, 1855'de Alexander Wood tarafından hipodermik şırınga ve iğnenin icadını gerektirmekteydi. İntravenöz anestezi uygulanmasında ilk girişimler, kloral hidrat (1872'de Oré tarafından), kloroform ve eter (Burkhardt, 1909), morfin ve skopolamin (1916'da Bredenfeld) kullanımını içerir. Barbitüratlar ilk olarak 1903'de Fischer ve von Mering tarafından sentezlendi. Anestezi indüksiyonu için kullanılan ilk barbitürat dietilbarbitürik asittir (barbital), ancak 1927'de hegzobarbitalin piyasaya sürülmesine kadar barbitürat indüksiyonu popüler hale gelmemiştir. 1932'de Volwiler ve Tabern tarafından sentezlenen tiyopental, klinik olarak ilk kez 1934'de John Lundy ve Ralph Waters tarafından kullanıldı ve uzun yıllar en yaygın kullanılan intravenöz anestezi indüksiyon ajanı olarak kaldı. Metohexital klinik olarak ilk kez 1957 yılında V.K. Stoelting tarafından kullanıldı. Metohexital, elektrokonvülsif terapi için kısa etkili genel anestezik olarak hala çok popüler olmaya devam etmektedir. Kloridiazepoksit 1955'de keşfedilip 1960'ta klinik kullanıma sunulduktan sonra, diğer benzodiazepinler -diazepam, lorazepam ve midazolam- premedikasyon, bilinçli sedasyon ve genel anestezi indüksiyonu için yaygın olarak kullanılmaya başlandı. Ketamin, 1962'de Stevens tarafından sentezlendi ve ilk olarak 1965'de Corssen ve Domino tarafından klinik olarak kullanıldı; 1970 yılında piyasaya sürüldü ve günümüzde, özellikle genel anestezi için diğer ajanlarla kombinasyon halinde uygulandığında veya uyanık hastaların ağrılı girişimlerinde düşük dozlarda infüze edildiğinde popülaritesi devam ediyor. Etomidat 1964'de sentezlendi ve 1972'de piyasaya sürüldü. Göreceli olarak dolaşım ve solunumla ilgili etkilerinin olmamasına ilişkin başlangıçtaki heves, tek bir dozdan sonra bile adrenal supresyona yol açtığının bildirilmesiyle azaldı. 1986'da (Amerika Birleşik Devletleri'nde 1989) propofolün piyasaya sürülmesi, kısa etki süresi nedeniyle günübirlik (*outpatient*) anestezide büyük bir ilerlemeydi (bkz. Bölüm 9). Propofol halihazırda dünya çapında en popüler intravenöz indüksiyon ajanıdır.

## Nöromusküler Bloker Ajanlar

1942'de Harold Griffith ve Enid Johnson tarafından kürar'ın tanıtılması anestezide bir dönüm noktasıydı. Kürar, ameliyat sırasında trakeal entübasyonu ve kas gevşemesini büyük ölçüde kolaylaştırdı. İlk kez, kas gevşemesi sağlamak için inhalasyon genel anestezikleriyle sağlanan derin düzeylere ihtiyaç duyulmadan hastalar üzerinde ameliyatlar gerçekleştirilebildi. Genel anestezinin bu tür derin düzeyleri sıklıkla aşırı kardiyovasküler ve solunum depresyonunun yanı sıra geç uyanma ile sonuçlanmıştır. Ayrıca, inhalasyon anestezisinin derin düzeyleri genellikle kırılğan hastalar tarafından tolere edilmiyordu.

Süksinilkolin, 1949'da Bovet tarafından sentezlendi ve 1951'de piyasaya sürüldü; hızlı seri indüksiyon sırasında trakeal entübasyonu kolaylaştırmak için standart bir ajan olmaya devam etmektedir. Yakın zamana kadar, süksinilkolin, hızlı bir şekilde derin kas gevşemesi sağlaması açısından rakipsiz kaldı, ancak yan etkileri, karşılaştırılabilir bir alternatif arayışına yol açtı. Diğer nöromusküler bloker (NMB)'ler (NMB'ler; Bölüm 11'de tartışılmıştır) -gallamin, dekametonyum, metokurin, al-kuronyum ve pankuronyum- daha sonra tanıtıldı. Ne yazık ki, bu ajanların sıklıkla yan etkileri vardı (bkz. Bölüm 11) ve ideal NMB arayışı devam etti. Yeni tanıtılan ve ideal NMB'ye daha çok benzeyen ajanlar veküronyum, atrakuryum, roküronyum, mivakuryum ve sis-atrakuryumu kapsamaktadır.

## Opioidler

İlk olarak 1803-1805 yılları arasında Sertürner tarafından afyondan izole edilen morfin, damardan anestezik olarak da denendi. İlk raporlarda opioidlerle ilişkili yan etkiler, birçok anestezistin saf inhalasyon anestezisini tercih etmesine neden oldu. Anestezide opioidlere olan ilgi, 1939'da meperidin sentezi ve piyasaya sürülmesinden sonra geri döndü. Balans anestezi kavramı, 1926'da Lundy ve diğerleri tarafından tanıtıldı ve indüksiyon için tiyopental, amnezi için nitroz oksit, analjezi için bir opioid ve kas gevşemesi için kürarı içerecek şekilde gelişti. 1969'da Lowenstein, tam anestezik olarak yüksek dozlarda opioid kavramını yeniden sunarak "saf" opioid anestezisine olan ilgiyi yeniden alevlendirdi. Morfin, bu şekilde kullanılan ilk ajandı, ancak fentanil ve sufentanil, tek ajan olarak



geniş bir kabul çizgisinde tercih edildi. Bu teknikle ilgili deneyim arttıkça, çeşitli kısıtlılıkları (hasta farkındalığını önlemede güvenilir olmayışı, ameliyat sırasında otonomik yanıtları baskılamada yetersizliği ve uzun süreli solunum depresyonu) fark edildi. Spesifik olmayan plazma ve doku esterazları tarafından hızlı yıkıma maruz kalan bir opioid olan remifentanil, akut opioid toleransı riskinin artmasına rağmen, postoperatif ventilasyon ihtiyacıyla ilgili endişeler olmadan derin seviyelerde opioid analjezinin kullanılmasına izin vermektedir.

## UZMANLIĞIN GELİŞİMİ

### İngiliz Kökeni

Eter anestezisi, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ilk halka açık gösterinin ardından İngiltere'de hızla benimsendi. Genellikle anestezi uzmanlığının babası olarak kabul edilen John Snow, bu yeni anestezi ile tam zamanlı ilgilenen ilk hekimdi. Eteri ve genel anestezi fizyolojisini bilimsel olarak araştıran ilk kişi oydu. Tabii ki Snow aynı zamanda epidemiyolojide öncüyü ve hastalık etkeninin solunmasıyla değil de kirli kuyu suyunun yutulmasıyla bulaştığını kanıtlayarak Londra'daki bir kolera salgınının durdurulmasına yardımcı oldu. 1847'de Snow, genel anestezi üzerine ilk kitabı olan "Eter İnhalasyonu Üzerine (*On the Inhalation of Ether*)"i yayınladı. Kloroformun anestezi özellikleri iyi bilinir olduğundan, hızla araştırdı ve o ajan için de hızla bir inhaler geliştirdi. Anesteziğin dozunu kontrol etmek için eter veya kloroform uygulamasında bir solutucu kullanılması gerektiğine inanıyordu. İkinci kitabı "Kloroform ve Diğer Anestezikler Üzerine (*On Chloroform and Other Anaesthetics*)" ölümünden sonra 1858'de yayınlandı.

Snow'un ölümünden sonra Dr. Joseph T. Clover, İngiltere'nin önde gelen anestezi uzmanı olarak yerini aldı. Clover, o zamanlar henüz standart olmayan bir uygulama olan anestezi sırasında hastanın nabzını sürekli olarak izlemeyi vurguladı. Hava yolu obstrüksiyonunu gidermek için çene itme (*jawthrust*) manevrasını ilk kullanan, resüsitasyon ekipmanının anestezi sırasında her zaman hazır olması konusunda ilk ısrar eden, krikotiroid kanül (oral tümörü olan ve tam hava yolu tıkanıklığı gelişen bir hastayı kurtarmak için) ilk kullanan kişiydi. Clover'dan sonra Sir Frederic Hewitt, 1890'larda İngiltere'nin önde gelen anes-

tezisti oldu. Oral airway de dahil olmak üzere birçok icadın sorumlusuydu. Hewitt ayrıca, beş baskı yapan, birçoklarının ilk gerçek anestezi ders kitabı olduğunu düşündüğü kitabı da yazdı. Snow, Clover ve Hewitt, İngiltere'de hekim anestezi uzmanları geleneğini kurdular, ancak anestezi uzmanları yetiştirmek için en sağlam ve en güçlü argümanları yapan içlerinde Hewitt idi. 1893 yılında İngiltere'de J.F. Silk tarafından anestezi uzmanlarının ilk organizasyonu olan "Londra Anestezi Uzmanları Derneği (*London Society of Anesthetists*)" kuruldu.

Anestezi sırasında ilk elektif trakeal entübasyon 19. yüzyılın sonlarında İskoçya'da Sir William MacEwen, Amerika Birleşik Devletleri'nde Joseph O'Dwyer ve Almanya'da Franz Kuhn tarafından gerçekleştirildi. Anestezi sırasında trakeal entübasyon İngiltere'de 1920'lerde Sir Ivan Magill ve Stanley Rowbotham tarafından popüler hale getirildi.

### Kuzey Amerikan Kökeni

Amerika Birleşik Devletleri'nde, 1900 yılına kadar sadece birkaç doktor anestezi konusunda uzmanlaştı. Genel anestezi sağlama görevi genellikle genç, uzman gözetiminde çalışan doktorlara, tıp öğrencilerine veya genel pratisyenlere verildi.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ilk doktor anestezi örgütü, 1905'te kurulan Long Island Anestezi Derneği ("*Long Island Society of Anesthetists*") idi ve büyüdükçe adı 1911'de New York Anestezi Uzmanları Derneği (*New York Society of Anesthetists*) olarak değiştirildi. Grup şimdi Uluslararası Anestezi Araştırma Topluluğu [*International Anesthesia Research Society (IARS)*] olarak biliniyor. 1922'de kuruldu ve aynı yıl IARS sponsorluğundaki bilimsel dergi "*Current Researches in Anesthesia and Analgesia*" (şimdiki adı "*Anesthesia and Analgesia*") yayınlanmaya başladı. 1936'da New York Anestezi Uzmanları Derneği, Amerikan Anestezi Derneği ve daha sonra 1945'de Amerikan Anestezi Uzmanları Derneği [*American Society of Anesthesiologists (ASA)*] oldu. Bilimsel dergi "*Anesthesiology*" ilk olarak 1940'ta yayınlandı.

Harold Griffith ve diğerleri, 1943'de Kanada Anestezi Uzmanları Derneği (*Canadian Anesthetists Society*)'yi kurdular ve Griffith (şimdi daha çok kürarı tanıtmasıyla tanınır) ilk başkanı olarak görev yaptı. On iki yıl sonra, şimdi Kanada Anestezi Dergisi ("*Canadian Journal of Anesthesia*") olarak bilinen dergi ilk kez yayınlandı. 1900'den sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde anestezinin er-



ken gelişmesinde beş doktor öne çıkmaktadır: James Tayloe Gwathmey, F.H. McMechan, Arthur E. Guedel, Ralph M. Waters ve John S. Lundy. Gwathmey, 1914'de ilk büyük Amerikan anestezi ders kitabının yazarıydı (Charles Baskerville ile birlikte) ve New York Eyalet Anestezi Derneği (*New York State Society of Anesthetists*)'in oldukça etkili ilk başkanıydı. Eşinin yardım ettiği McMechan, hem IARS'nin hem de "*Current Researches in Anesthesia and Analgesia*"nın arkasındaki itici gücü ve 1939'da ölümüne kadar anestezi konusunda uzmanlaşmış hekimleri yorulmadan ulusal ve uluslararası kuruluşlara örgütledi. Guedel, genel anestezinin belirtilerini ve dört aşamasını tanımlayan ilk kişiydi. Kafli trakeal tüpleri savundu ve eter anestezi sırasında yapay (*artificial*) ventilasyonu tanıttı (daha sonra Waters tarafından kontrollü solunum olarak adlandırıldı). Ralph Waters, uzmanlığa uzun bir katkı listesi yaptı ve muhtemelen en önemlisi, anestezi uzmanlarının uygun şekilde eğitilmesindeki ısrarıydı. Waters, Madison'daki Wisconsin Üniversitesi'nde ilk akademik anesteziyoloji departmanını geliştirdi. Minnesota'daki Mayo Clinic'te çalışan Lundy, "Amerikan Anesteziyoloji Kurulu (*American Board of Anesthesiology*)"nin (1937) oluşumunda etkili oldu ve 17 yıl boyunca Amerikan Tıbbi Derneğinin Anesteziyoloji Bölümüne (*American Medical Association's Section on Anesthesiology*) başkanlık etti.

Amerika Birleşik Devletleri'nde anestezi konusunda uzmanlaşmış doktor azlığı nedeniyle, hem Mayo Klinik hem de Cleveland Klinik'teki cerrahlar, 1900'lerin başında hemşireleri anestezi uzmanı olarak eğitmeye ve istihdam etmeye başladı. Hemşire anestezi uzmanlarının sayısı arttıkça, 1932'de ulusal bir organizasyon kuruldu. Eskiden "Amerikan Hemşire Anestezistler Derneği (*American Association of Nurse Anesthetists*)" olarak adlandırılıyordu, ancak yakın zamanda (ve tartışmalı bir şekilde) Amerikan Hemşire Anesteziyoloji Derneği [*American Association of Nurse Anesthesiology* (AANA)] olarak yeniden adlandırıldı. AANA ilk olarak 1945'te bir sertifika sınavı koydu. 1969'da iki Anesteziyoloji Asistanlığı programı öğrenci almaya başladı ve 1989'da anestezi asistanları için ilk sertifika sınavları uygulandı. Sertifikalı kayıtlı hemşire anestezistleri ve anestezist asistanları, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ve diğer ülkelerdeki anestezi iş gücünün önemli üyelerini temsil etmektedir.

## Resmi Tanınma

1889'da bir diş hekimi olan Henry Isaiah Dorr, Philadelphia Diş Hekimliği Koleji'nde Diş Hekimliği, Anestezi ve Anestezi Uygulamaları Profesörü olarak atandı. Böylece dünya çapında bilinen ilk anestezi profesörü oldu. New York Tıp Koleji'nden Thomas D. Buchanan, Anestezi Profesörü olarak atanan ilk doktordu (1905'de). Amerikan Anesteziyoloji Kurulu 1938'de kurulduğunda, Dr. Buchanan ilk başkanı olarak görev yaptı. Anestezi uzmanlarının sertifikasyonu ilk olarak 1946'da Kanada'da yapılmaktaydı. İngiltere'de Anestezi Diploması için ilk sınav 1935'de yapıldı ve ilk Anestezi Kürsüsü, 1937'de Oxford Üniversitesi'nde Sir Robert Macintosh'a verildi. Anestezi, İngiltere'de ancak 1947'de "Kraliyet Cerrahi Koleji (*Royal College of Surgeons*)"ın Anestezistler Fakültesi'ni kurmasıyla resmi olarak tanınan bir uzmanlık alanı haline geldi. 1992'de bağımsız bir Kraliyet Anestezi Koleji (*Royal College of Anaesthetists*)'ne tüzüğü verildi. 1950'lerde Almanya'da önemli değişiklikler meydana geldi; ilerlemeyi muhtemelen Alman tıp uzmanlarının onların diğer ülkelerdeki çalışma arkadaşlarından, I. Dünya Savaşı ile başlayan ve II. Dünya savaşının çözülmesine kadar devam eden, tecrid edilmesi geciktirdi. İlk olarak 1952 yılında Anestezi Uzmanı (*Der Anesthetist*) dergisi yayın hayatına başladı. Ertesi yıl anestezi alanında uzmanlık eğitiminin gereklilikleri onaylandı ve Alman Anestezistler Derneği (*German Society of Anesthetists*) kuruldu.

## Anesteziyolojinin Kapsamı

Anestezi uygulaması, John Snow'un günlerinden bu yana dramatik ölçüde değişti. Modern anestezi uzmanı hem perioperatif danışman hem de hastalara bakım sağlayan kişi olmalıdır. Genel olarak anestezistler, perioperatif dönemde hastanın tıbbi bakımının neredeyse "kesmekle" ilgili olmayan tüm yönlerinden sorumludur. Hastanın perioperatif bakımının (anestezi dahil) her yönünden cerrahı sorumlu tutan "geminin kaptanı" doktrini, bir anestezi uzmanının varlığında artık geçerli bir kavram değildir. Cerrah ve anestezi uzmanı birlikte etkili bir ekip olarak çalışmalıdır ve her ikisi de sonuçta birbirlerinden çok hastaya karşı sorumludur.



Modern anestezi uygulaması, hastaları sadece ağrıya duyarsız kılmakla sınırlı değildir (Tablo 1-1). Anestezistler, çeşitli görüntüleme işlemleri, endoskopi, elektrokonvülsif tedavi ve kardiyak kateeterizasyon için ameliyathane dışında takip eder, sedasyon yapar, genel veya rejyonal anestezi sağlar. Peter Safar gibi anestezistler kardiyopulmoner re-süsitasyonda öncü olmuşlardır ve anestezistler re-süsitasyon ekiplerinin ayrılmaz birer üyesi olmaya devam etmektedir.

Artan sayıda pratisyen, yetişkinlerde kalp cerrahisi için anestezi alanında yandal uzmanlık bursları peşinde koşmaktadır (bkz. Bölüm 22); yoğun bakım (bkz. Bölüm 57); nöroanestezi (bkz. Bölüm 27); obstetrik anestezi (bkz. Bölüm 41); pediatrik anestezi (bkz. Bölüm 42); palyatif bakım, rejyonal anestezi ve akut ağrı yönetimi (bkz. Bölüm 45, 46, 48); ve kronik ağrı tıbbi (bkz. Bölüm 47). Amerika Birleşik Devletleri'nde zaten kritik bakım, pediatrik anestezi ve kronik ağrı tıbbında özel yeterlilik için sertifika gerekliliği bulunmaktadır. Yetişkin Kardiyak Anestezi, Yoğun Bakım Tıbbi, Pediatrik Anesteziyoloji, Obstetrik Anesteziyoloji, rejyonal Anestezi ve Akut Ağrı Yönetimi, Uyku Tıbbi, Palyatif Bakım ve Kronik Ağrı burs programlarının özel akreditasyon gereksinimleri vardır. Anesteziyolojide eğitim ve sertifikalandırma, Uyku Tıbbi veya Palyatif Tıp sertifikasyonu için de temel olarak kullanılabilir.

Anestezi uzmanları, birçok ayaktan cerrahi tesislerinin, ameliyathane odalarının, yoğun bakım ünitelerinin ve solunum tedavisi bölümlerinin idaresi ve tıbbi yönetimde aktif olarak yer almaktadır. Hastanelerinde Geliştirilmiş İyileşme (Enhanced Recovery) programlarına liderlik de ederler.

Ayrıca birçok hastanenin ve gününbirlik bakım tesislerinin tıbbi personeline idari ve liderlik pozisyonları üstlenmişlerdir. Tıp fakültelerinin dekanı ve sağlık sistemlerinin baş yöneticisi olarak görev yaparlar. Amerika Birleşik Devletleri'nde eyalet yasama meclislerinde, ABD Kongresinde ve Genel Cerrah olarak da görev yaptılar. Uzmanlığın geleceği hiç olmadığı kadar parlak görünmektedir.

## OKUMA ÖNERİLERİ

- American Board of Anesthesiology Policies , 2021.  
Available at: <http://www.theaba.org> Accessed September 29, 2021.
- Bacon DR. The promise of one great anesthesia society. The 1939–1940 proposed merger of the American Society of Anesthetists and the International Anesthesia Research Society. *Anesthesiology*. 1994;80:929.
- Bergman N. *The Genesis of Surgical Anesthesia*. Wood Library-Museum of Anesthesiology; 1998.
- Eger E III, Saidman L, Westhorpe R, eds. *The Wondrous Story of Anesthesia*. Springer; 2014.
- Keys TE. *The History of Surgical Anesthesia*. Schuman Publishing; 1945.
- Reves JG, Greene NM. Anesthesiology and the academic medical center: place and promise at the start of the new millennium. *Int Anesthesiol Clin*. 2000;38:iii.
- Shepherd D. *From Craft to Specialty: A Medical and Social History of Anesthesia and Its Changing Role in Health Care*. Xlibris Corporation; 2009.
- Sykes K, Bunker J. *Anaesthesia and the Practice of Medicine: Historical Perspectives*. Royal Society of Medicine Press; 2007.

